PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 4 HEURES

Matrices de rang 1

Exercice 1. Graphes en Python et requêtes SQL

Les graphes sont orientés, de sommets numérotés à partir de 0, et représentés par un dictionnaire d'adjacence. Exemple : $d = \{0 : [1,3],\ 1 : [2],\ 2 : [4,5],\ 3 : [4],\ 4 : [1],\ 5 : [\,],\ 6 : [2]\}$.

1. Écrire `degreMax(d)` qui renvoie le degré sortant maximal.
2. Le graphe inverse a les mêmes sommets et les arêtes en sens inverse. Représenter le graphe inverse de l'exemple, puis écrire `grapheInv(d)`.
3. Une coloration L est valide si deux sommets reliés par une arête n'ont pas la même couleur $L[s]$. Écrire `colorationValide(d, L)`.
4. Donner sa complexité dans le pire des cas en fonction du nombre N de sommets et M d'arêtes.

Tables `FILMS(codefilm, nomfilm)` et `LOCATIONS(codecli, codefilm, datedebut, duree)`.

1. Écrire une requête donnant la plus grande durée de location.
2. Écrire une requête donnant le code, le nom et la durée moyenne de location des films loués en moyenne moins de 2 jours, par durée moyenne décroissante.

Exercice 2. Les polynômes de Tchebychev

On pose $P_0 = 1$, $P_1 = X$ et $P_{n+2} = 2XP_{n+1} - P_n$.

1. Donner le degré et le terme dominant de P_n.
2. Justifier que $P_n(\cos\theta) = \cos(n\theta)$ pour tout réel θ.

Pour $P, Q \in \mathbb{R}[X]$, $\langle P, Q\rangle = \int_{-1}^{1} \frac{P(t)Q(t)}{\sqrt{1-t^2}}dt$.

1. Justifier la convergence de cette intégrale.
2. Démontrer que c'est un produit scalaire sur $\mathbb{R}_k[X]$.
3. Calculer $\int_0^{\pi} \cos(n\theta)\cos(m\theta)\,d\theta$.
4. Donner une base orthonormale de $\mathbb{R}_k[X]$ pour ce produit scalaire.

Partie I. Matrices de rang 1 : exemples aléatoires et matrice J

$X_1, \dots, X_n$ sont indépendantes, de loi de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$, $p \in]0,1[$. $U = (X_1, \dots, X_n)^\top$ et $M = UU^\top = (X_iX_j)_{i,j}$.

1. Montrer que $Y = \mathrm{rg}(M)$ suit une loi de Bernoulli de paramètre $1-(1-p)^n$.
2. Reconnaître la loi de $\mathrm{Tr}(M)$.
3. Vérifier que $M^2 = \mathrm{Tr}(M)M$ et en déduire la probabilité que M soit une matrice de projection.
4. Même question si les X_i suivent la loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$.
5. Soit J la matrice dont tous les coefficients valent 1. Donner son rang, sa trace, et la diagonaliser.
6. Donner une matrice d'ordre 3 de rang 1 non diagonalisable, et sa trace.

Partie II. Matrices de rang 1 : réduction et classification

$A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ $(n \geqslant 2)$ est de rang 1, et u est l'endomorphisme associé.

1. Soit C la première colonne non nulle de A. Montrer qu'il existe une ligne $L \neq 0$ telle que $A = CL$.
2. Calculer le réel LC et en déduire $A^2 = \mathrm{Tr}(A)A$.
3. Déterminer le polynôme caractéristique et le polynôme minimal de A.
4. Établir que A est diagonalisable si et seulement si $\mathrm{Tr}(A) \neq 0$.
5. On suppose $\mathrm{Im}\, u \cap \ker u \neq \{0\}$. Justifier que $\mathrm{Im}\, u \subset \ker u$, puis trouver une base où la matrice de u a un seul coefficient non nul, un 1 en position $(2,1)$.
6. On suppose $\mathrm{Im}\, u \cap \ker u = \{0\}$. Trouver une base où la matrice de u est $\mathrm{Diag}(a, 0, \dots, 0)$ avec $a \neq 0$.
7. Conclure que deux matrices de rang 1 sont semblables si et seulement si elles ont la même trace.